ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ARQUITECTURAS SOFTWARE PARA ROBÓTICA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Robótica y sus aplicaciones
Denominación de la asignatura:	Arquitecturas Software para Robótica
Código:	88033
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: JULIO JUAN MERELO CASADO Tfno.: 91 815 31 31 Email: julio.merelo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Desarrollo de Software de Sistemas y Programación avanzada.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Desarrollo de Software de Sistemas, Sistemas Distribuidos y Diseño de Software Seguro y Fiable, al preparar la estructura de software robótico.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN8 - Conocer una amplia variedad de componentes robóticos y de sistemas robóticos integrados y explicar su utilidad en diversas tareas aplicadas, contrastando sus propiedades con relación a las tareas a las que se aplican. CN9 - Conocer los elementos específicos del diseño y la programación de dispositivos industriales que se utilizan en entornos robóticos y diferenciar su uso y aplicación como elementos específicos del diseño de sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos. H7 - Experimentar, contrastar y simular
con combinaciones de elementos hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados.

C6 - Ser capaz de seleccionar, comparar y evaluar alternativas, teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos, para proponer arquitecturas integradas y sistemas de interacción que contemplen el uso de sistemas robotizados, integrando elementos y tecnologías diversas orientadas a la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Middlewares y Frameworks operativos de programación de robots — Repaso de ROS/ROS2 (nodos, topics, servicios, parámetros), profundización en acciones y gestión de workspaces, frameworks alternativos (YARP, OROCOS) y criterios de selección según la tarea.

Tema 2. Herramientas de desarrollo y depuración de robots — Herramientas de introspección (rqt, rqt_graph, RViz), grabación/reproducción de datos (rosbag), depuración de fallos de arquitectura, integración continua y control de versiones.

Tema 3. Sistemas robóticos distribuidos — Arquitecturas cliente-servidor y publicador-suscriptor, comunicación multi-máquina y descubrimiento de nodos (DDS), calidad de servicio (QoS) y tolerancia a fallos.

Tema 4. Descripción y análisis de arquitecturas representativas — El robot industrial FANUC (ejes, sistema de coordenadas, arquitectura del controlador), manejo del teach pendant, programación offline con ROBOGUIDE, patrones de arquitectura (sense-plan-act, reactivas, híbridas) y comparación ROS vs. controlador propietario.

Tema 5. Aplicaciones SCADA — Fundamentos de supervisión y control, integración de robots y PLCs, diseño de interfaces HMI, relación entre capas de campo, control y supervisión.

7. CRONOGRAMA

Semana 1-3: Tema 1 — Middlewares y frameworks operativos de programación de robots

Semana 4-5: Tema 2 — Herramientas de desarrollo y depuración de robots

Semana 6-8: Tema 3 — Sistemas robóticos distribuidos

Semana 9-12: Tema 4 — Descripción y análisis de arquitecturas representativas (FANUC)

Semana 13-14: Tema 5 — Aplicaciones SCADA

Semana 15: Repaso general y cierre de laboratorio

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (60%): 25% PEC1, 25% PEC2, 40% prácticas de laboratorio, 10% participación en debates/trabajos/indagaciones.

Examen final (40%): valoración global de conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso. 40 preguntas tipo test + parte práctica resolución de problemas

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una

importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Boyer, S. A. (2010). SCADA: Supervisory control and data acquisition (4.ª ed.). International Society of Automation.

Cacace, J. (2024). Ultimate robotics programming with ROS 2 and Python: Design, develop, and deploy robotic applications. Orange Education.

FANUC Corporation. (s. f.). ROBOGUIDE operator's manual [Documentación oficial]. FANUC Corporation.

Joseph, L., & Cacace, J. (2024). Mastering ROS 2 for robotics programming (4.ª ed.). Packt Publishing. (Disponible en O'Reilly)

O'Kane, J. M. (2014). A gentle introduction to ROS. CreateSpace Independent Publishing.

Quigley, M., Gerkey, B., & Smart, W. D. (2015). Programming robots with ROS: A practical introduction to the Robot Operating System. O'Reilly Media. (Disponible en O'Reilly)

Renard, E. (2024). ROS 2 from scratch. O'Reilly Media. (Disponible en O'Reilly)

Rivas Ardisana, M., & Rentería Bilbao, A. (2011). Robótica industrial: Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill Interamericana. (Disponible en eLibro)

Pérez Canales, S. (2026). HMI/SCADA industriales. Marcombo. (Disponible en eLibro)

Documentación oficial ROS2. (s. f.). ROS 2 Documentation: Jazzy. Open Robotics. https://docs.ros.org/en/jazzy/

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del

Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.